

سیستم چندایجنتی آرمین — v3 نقشه راه جامع

نسخه نهایی مهندسی شده — ژوئن ۲۰۲۶

بخش ۱ — تصمیمات قفل شده (کامل)

پارامتر	تصمیم
هاب مرکزی	Orange Pi 5 Plus + SSD ۲TB (۲۴/۷) — خانگی Postgres, n8n, Grafana, Postiz, Prometheus اینجا همه
پوشش قطعی	رایگان برای دسترسی Cloudflare Tunnel + (هشدار + heartbeat فقط) ناظر ~۵ دلاری VPS بیرونی
مغز	Claude Agent SDK روی پلن Max 5x (۱۰۰ دلار اعتبار ماهانه)
امنیت سرمایه	(CEX + DEX) کلید صرافی فقط-خواندنی برای همیشه؛ اجرای معامله همیشه دستی با تو
فلپت ماینینگ	۱۶x Orange Pi 5 (جدا از هاب)
حافظه	خانگی = داده حساس (ولت، بیومتریک، لیدها، پوزیشن) Postgres لایه روایی/داشبورد؛ = Notion
سقفها	Git در change-log + با پیش فرض محافظه کارانه؛ تنظیم مورد به مورد تو policy.yaml
گزارش دهی	Grafana تلگرام (دایجست ۸ صبح + هشدار) + داشبورد
خطا	قرمز: توقف+قفل / زرد: ۲ تلاش → مدیر / سبز: لاگ
بیزنس نقاشی	سایت + + Google/Oneflare/Airtasker تیم ثابت کوچک + دارایی های قوی: ریویوهای اینستاگرام پر نمونه کار
نظارت تو	ساعت/هفته ۱۰-۲۰

(دلار/ماه — ۳۰ دلار آزاد شد ۱۷۵~) v3 بودجه

Claude Max 5x: ۱۰۰ / VPS آفسایت B2: ۵ / ناظر: ۵ / Koinly: ۱۵ / بافر API و Managed Agents: ۲۵
از فاز ۳ به بعد: ۲۹+ Shopify / بودجه آزاد شده → بازاریابی نقاشی (چاپ همسایگی + بوست پست): ۲۵ /

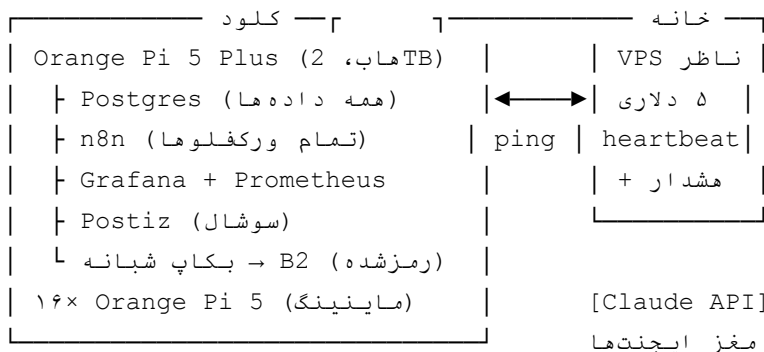
(خانه-محور) v3 بخش ۲ — معماری فیزیکی

[اینترنت]

|

رایگان، بدون باز کردن پورت خانه ← [Cloudflare Tunnel]

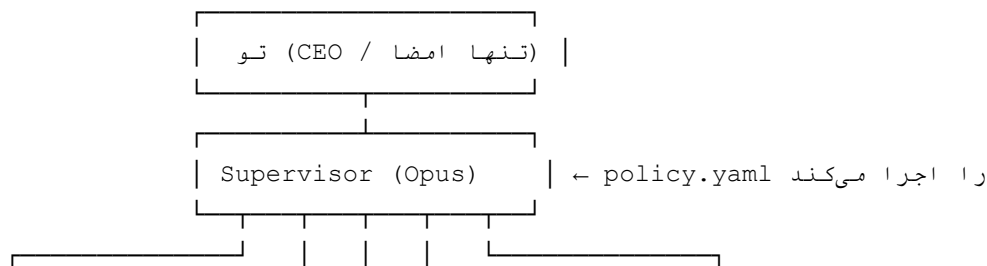
|

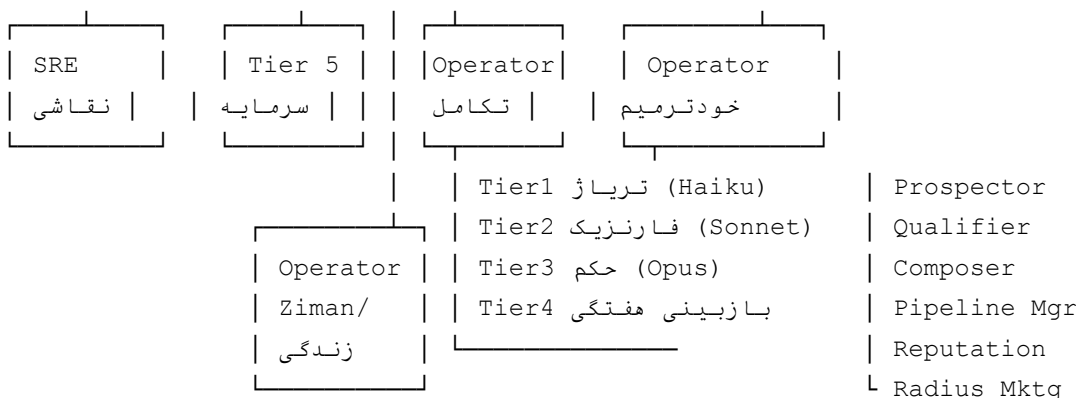


قواعد مهندسی هاب خانگی:

- فرسایش کارت: Pi: شایع‌ترین علت مرگ (microSD نه SSD بوت از).
- برای هاب — قطعی برق ۱۰ دقیقه‌ای نباید سیستم powerbank-passthrough کوچک یا حداقل UPS. عصبی رو بکشه (فلیت ماینینگ مهم نیست بیفته، هاب مهمه).
- می‌گیره! ۳ شکست متوالی = پیامک/تلگرام «خانه آفلاین است» + آخرین heartbeat ناظر هر ۶۰ ثانیه VPS. وضعیت شناخته‌شده پوزیشن‌ها رو از کش خودش برات می‌فرسته تا کور نباشی.
- (عمومی ندارد IP نیاز به) دایجست و هشدارها از طریق پولینگ تلگرام.
- تست ماهانه: کابل برق هاب رو بکش، تایم تشخیص و ریکاوری رو ثبت کن.

بخش ۳ — چارت سازمانی ایجنت‌ها (ساختار چندعاملی حرفه‌ای)





قراردادهای بین‌ایجنتی (این چیزیه که سیستم رو حرفه‌ای می‌کنه):

- هر پیام بین ایجنت‌ها = JSON ثابت: {from, to, type, payload, confidence, sources[], expires_at}.
- هر دقیقه صف رو پردازش n8n. نه ابزار اضافه — (agent_queue) ساده Postgres صف پیام = جدول می‌کنه.
- **Idempotency:** هر اقدام یک کلید یکتا داره؛ اجرای دوباره ورک‌فلو هیچ‌وقت پیام تکراری به مشتری یا سیگنال دوبله نمی‌سازه.
- رد می‌شه (دفاع Supervisor توسط sources[] هر سیگنال مالی بدون حداقل ۲ منبع مستقل در (متخصص).
- داره — هیچ تصمیمی روی داده منقضی گرفته نمی‌شه expires_at هر ایجنت.

ایجنت تکامل (خواسته جدید تو): Tier 5 — بخش ۴

مأموریت: کل سیستم رو هر هفته با لبه تکنولوژی دنیا مقایسه کن و پیشنهاد ارتقا بده — ولی هرگز خودش چیزی رو تغییر نده.

چرخه هفتگی (شنبه‌ها، قبل از جلسه یکشنبه تو):

1. MCP و قیمت‌ها / ابزارهای ایجنتی و AI اسکن: وب‌سرچ ساختاریافته روی ۵ محور: مدل‌های جدید / جدید / CPU-mineable کوین‌های / (NSW مالیات کریپتو استرالیا، استراتا) جدید / تغییرات قانونی services تاکتیک‌های جذب مشتری ترید.
2. «Z = داره، شکاف Y داریم، دنیا X **سنجش**: هر یافته با وضعیت فعلی سیستم مقایسه می‌شه: «ما الان
3. **پیشنهاد**: حداکثر ۳ پیشنهاد در هفته، هرکدام با فرمت ثابت: چی / چرا / هزینه تغییر / ریسک / آزمایش. یکشنبه Tier 4 کوچک پیشنهادی. مستقیم می‌ره به دستور جلسه.
4. با ددلاین؛ رده‌ها با دلیل آرشیو (تا دوباره پیشنهاد نشن) backlog ردیابی: پیشنهادها پذیرفته شده وارد.

طولانی که نقش مهاجم/منتقد رو بازی Managed Agent هر ۳ ماه یک ران (Red Team) ممیزی فصلی 5. می‌کنه: کجای سیستم شکننده‌ست؟ کدوم فرض‌ها کهنه شدن؟ گزارش کامل

تغییر پرامپت‌ها یا نصب چیزی، policy.yaml فقط «پیشنهاددهنده» است. حق نوشتن در Tier 5: قانون طلایی
Git در commit → رو نداره. تنها مسیر تغییر: تأیید تو در جلسه یکشنبه

بخش ۵ – موتور جذب مشتری نقاشی سیدنی (بازطراحی کامل و متنوع)

دارایی‌ها (ریویوهای سه‌پلتفرمه + سایت + اینستاگرام پر نمونه‌کار + تیم ثابت) یعنی مشکل تو «اعتبار» نیست
— مشکل «حجم و کیفیت ورودی پایپ‌لاین» است. پس موتور رو حول ۹ کانال می‌چینیم، از داغ‌ترین

کانال ۱ – طلای استراتا ۲۰۲۶ (اولویت مطلق)

رو به فرم استاندارد جدید Capital Works باید پلن ۱۰ساله NSW از ۱ آوریل ۲۰۲۶ هر ۸۷هزار+ طرح استراتای
به‌روز کنه — یعنی کمیت‌ها همین الان دارن بودجه نقاشی نما و مشاعات رو مکتوب می‌کنن. اقدام: ایجنت
لیست شرکت‌های مدیریت استراتای سیدنی رو می‌سازه → پیش‌نویس ایمیل با زاویه «آماده‌سازی Prospector
شما — بازدید و قیمت‌دهی رایگان» → پیگیری ۳مرحله‌ای. این Capital Works برآورد نقاشی برای پلن جدید
بی‌نقص داره و ۹۹٪ رقبا ازش بی‌خبرن timing پیام الان

روی پلتفرم‌های موجود Speed-to-Lead — کانال ۲

داری ولی احتمالاً با تأخیر Airtasker و Oneflare پاسخ زیر ۵ دقیقه نرخ تبدیل لید رو تا ۹ برابر بالا می‌بره. تو الان
ایجنت در >۲ دقیقه پاسخ شخصی‌سازی شده با لینک → n8n → انسانی جواب می‌دی. اقدام: نوتیفیکیشن لید
نمونه‌کار مرتبط (داخلی/خارجی/استراتا) پیش‌نویس می‌کنه → تأیید یک‌تپی تو در تلگرام → ارسال. هدف: میانگین
پاسخ > ۵ دقیقه، ۲۴/۷.

(pre-sale repaint) کانال ۳ — شراکت با مشاوران املاک

فروشنده‌ها قبل از لیست کردن خونه، نقاشی سریع می‌خوان و ایجنت املاک کسبه که توصیه می‌کنه. اقدام:
→ «settlement با فاکتور بعد از pre-sale لیست ۵۰ آژانس فعال حوزه سرویس → پیشنهاد «نقاشی ۷۲ ساعته
یک آژانس راضی = جریان دائمی. Pipeline ماهی یک‌بار تماس ایجنت

DA (PlanningAlerts) کانال ۴ — هوش

های رنوویشن/توسعه مسکونی و تجاری با ارزش بالا، امتیازدهی بر DA همون کانال نسخه قبل ولی دقیق‌تر: فقط
اساس فاصله از پروژه‌های فعال تیم. تماس در فاز «نزدیک اتمام ساخت» نه صدور مجوز (نقاشی آخرین صنفه
که وارد می‌شه).

کانال ۵ — بازاریابی شعاعی هر پروژه فعال

ثبت می‌شه: ۱۵۰ کارت «همسایه‌تون CRM هر جاب فعال = موتور تبلیغ محله. اقدام خودکار وقتی جاب جدید در رو داریم نقاشی می‌کنیم — تخفیف همسایگی تا پایان ماه» برای شعاع ۲۰۰ متری سفارش چاپ → پست بودجه) suburb. و اینستاگرام با هشتگ GBP گروه فیسبوک محله → عکس قبل/بعد همون پروژه در/Nextdoor (۲۵۰ دلار آزاده اینجا خرج می‌شه)

کانال ۶ — فلاپویل ریویو و ارجاع

مشتریان جدید نقاشی از ارجاع میان. اقدام: ۴۸ ساعت بعد از تحویل هر جاب → پیام تشکر + لینک ۶۵٪ سالگرد → («دلار اعتبار X برای هر معرفی موفق») هفته بعد، پیشنهاد ارجاع ۲ → Google مستقیم ریویو CRM. جاب: پیام چک‌آپ. همه خودکار، همه از

چرخه بازنقاشی (دارایی بلندمدت) CRM — کانال ۷

هر مشتری گذشته با تاریخ تخمینی بازنقاشی تگ می‌شه (خارجی ۷-۱۰ سال، داخلی ۵-۷). ایجنت ۶ ماه قبل از موعد، کمپین یادآوری شخصی می‌فرسته. سال اول کوچیکه، سال سوم به بعد این کانال خودش یک بیزنس

کانال ۸ — تندر و ساب‌کان تجاری

(نگهداری مدارس، شوراها) NSW eTendering/buy.nsw + (ساب‌کانترکت پروژه‌های تجاری) EstimateOne ایجنت فقط فرصت‌های منطبق با ظرفیت تیم کوچک رو فیلتر می‌کنه (> آستانه‌ای که تعریف می‌کنی) و خلاصه یک‌پاراگرافی می‌ده

محلی SEO کانال ۹ — موتور محتوای

از جاب اخیر + ۱ صفحه GBP هفته‌ای: ۱ پست Reputation اینستاگرام پر نمونه‌کارت = ماده خام رایگان. ایجنت در سایت («نقاش [محله] — نمونه‌کارهای واقعی همین محله») + ریپریز قبل/بعدها برای suburb فرود اینستاگرام. ۷۶٪ لیدهای نقاشی از جستجوی محلی میاد — این کانال مجانی و انباشته

پایپ‌لاین چندایجنتی نقاشی

امتیاز ۱۰۰-۱۰ بر اساس پروفایل مشتری پریمیوم: ارزش، Qualifier → (کانال → لید خام ۹) Prospector Pipeline → تو: تأیید یک‌تپی → (پیش‌نویس شخصی هر کانال) Composer → (محله، نوع، فوریت Reputation → (با دلیل ثبت می‌شه won/lost پیگیری ۳-۵-۷ روزه، هیچ لیدی سرد نمی‌شه) Manager (ریویو/ارجاع/محتوا).

quote→win / کانال / میانگین زمان پاسخ / نرخ تبدیل per های هفتگی در دایجست دوشنبه: لید جدید KPI / ارزش پایپ‌لاین / علت باخت‌ها. بعد از ۹۰ روز: کانال‌های ضعیف حذف، بودجه به قوی‌ها

بخش ۶ — نگاه کلی و پیشنهادهای من (بازبینی هولیستیک)

- بزرگ‌ترین ریسک سیستم تو خود تو هستی — به‌عنوان تنها امضاکننده. ترید دستی + تأیید لیدها + نظارت + اجرای نقاشی با تیم. پادزهر: همه تأییدها باید «یک‌تپی از موبایل» طراحی بشن (همین کردیم) +

سیگنال‌ها پنجره انقضا دارن + برای نقاشی، به سرکارگر تیمت دسترسی تأیید لیدهای زیر آستانه رو بده تا گلوگاه نباشی.

2. هنوز Ziman طلایی (استراتا) داره؛ timing رو رسماً به فاز ۴ ببر. نقاشی دارایی، تیم و Ziman Gifts کاتالوگ نداره. تقسیم تمرکز در ۹۰ روز اول هر دو رو نصفه می‌کنه. استثنا: جلسه کاتالوگ با مادر همین فاز ۲ انجام بشه (کار تو نیست، کار اونه) تا وقتی نوبتش رسید آماده باشه.
3. باخته با دلیل، هر سیگنال غلط با علت، هر پیشنهاد ردشده quote داده شکست = سوخت سیستم. هر سه ماه بعد، این دیتاست خودش بهترین مشاور توئه. Postgres با توضیح — همه در Tier 5
4. اگه دزد خونه رو زد، — SSD روی (LUKS) هاب خانگی یعنی امنیت فیزیکی هم مهمه: رمزنگاری دیسک دیتای ولت و مشتری‌ها قفله.
5. که کل اقدامات خروجی همه ایجنت‌ها رو (freeze /) یک «کلید مرگ» تعریف کن: یک دستور تلگرامی فوراً متوقف می‌کنه. امیدوارم هیچ‌وقت لازم نشه؛ ولی سیستمی که نشه یک‌ثانیه‌ای خاموشش کرد، قابل‌اعتماد نیست.

بخش ۷ — رود مپ جامع اجرا (چک‌لیست کامل)

فاز ۰ — آماده‌سازی (این هفته، ~۵ ساعت)

- Claude Max 5x اشتراک
- (مهمه uptime هر لوکیشنی، فقط) ناظر ۵ دلاری VPS
- (رایگان) Cloudflare اکانت + Backblaze B2 اکانت
- BotFather خصوصی + بات تلگرام از Git ریپوی
- (خانه IP-whitelist، خاموش Trade/Withdraw) فقط-خواندنی صرافی‌ها API کلید
- (✓ با تأیید خودت، policy ۵۰-۸۰ دلار، یک‌باره — از سقف خرید سخت‌افزار~) کوچک برای هاب UPS خرید

فاز ۱ — ستون فقرات خانگی (هفته ۱-۲، ~۱۸ ساعت)

- پارتیشن داده LUKS رمزنگاری، (SSD بوت از) SSD روی OS نصب تمیز: Orange Pi 5 Plus
- آپدیت خودکار، fail2ban، UFW، فقط با کلید SSH: سخت‌سازی
- Docker Compose واحد: Postgres + n8n + Grafana + Prometheus + Postiz
- (هیچ پورته روی روتر باز نمی‌شه) n8n برای داشبورد و Cloudflare Tunnel
- ثانیه‌ای + کش آخرین وضعیت + هشدار ۳-شکست heartbeat ناظر: اسکرپت VPS

- در هفته ۲ (اجباری) **restore** ! تست B2 → بکاپ شبانه رمز شده
- (کلید مرگ) `/freeze` / دایجست تلگرام ۸ صبح + دستور
- Notion (policy, tactics, master_handoff, CORE_PRINCIPLES, watchlist) — سند تدریجی + مهاجرت ۵ سند حیاتی اول
- Git در .md به Tier 1-4 پرامپت‌های + (۱۶ Pi) `policy.yaml v1 + tactics.yaml`
- (نویس-Runbook، دقیقه‌ای، ری‌استارت ۱۵ health-check) SRE ایجنت + Supervisor ایجنت
- idempotency پیام‌ها + کلیدهای JSON اسکیمای + `agent_queue` جدول
- موفق + یک تست کشیدن برق **restore** گیت خروج فاز: ۷ روز دایجست بی‌نقص + یک

فاز ۲ — موتور جذب نقاشی (هفته ۳-۶، ~۲۸ ساعت)

- (دلیل+won/lost، اسکیمای: لید، کانال، امتیاز، وضعیت، تاریخچه تماس) Postgres لید در CRM
- پیش‌نویس ایمیل + پیگیری) Capital Works **کانال ۱**: لیست شرکت‌های مدیریت استراتژی سیدنی + کمپین (۳مرحله‌ای)
- پاسخ >۵ دقیقه با تأیید تلگرامی → Oneflare/Airtasker **کانال ۲**: اتصال نوتیف
- ساعت ۷۲ pre-sale **کانال ۳**: لیست ۵۰ آژانس املاک + پیشنهاد
- فیلتر فاز ساخت + امتیازدهی + PlanningAlerts API: **کانال ۴**
- (GBP جاب جدید → سفارش چاپ ۱۵۰ کارت + پست محله + قبل/بعد) **کانال ۵**: ورک‌فلو شعاعی
- **کانال ۶**: اتومات ریویو ۴۸ساعته + ارجاع ۲هفته‌ای + سالگرد
- **کانال ۷**: تگ بازنقاشی همه مشتریان گذشته (یک‌بار دستی، بعد خودکار)
- فیلتر ظرفیت تیم + EstimateOne **کانال ۸**: ثبت
- ریپرپز اینستاگرام + suburb صفحه + GBP **کانال ۹**: ورک‌فلو هفتگی
- مستقر Reputation Manager / Pipeline Composer / Qualifier / Prospector ایجنت‌های
- با مادر (ددلاین سخت — فقط جمع‌آوری، نه ساخت) Ziman جلسه کاتالوگ
- گیت خروج: ۲ هفته متوالی با ≤ 10 لید امتیازدهی‌شده/هفته و میانگین پاسخ >۵ دقیقه

فاز ۳ — سرمایه و ماینینگ (هفته ۷-۱۰، ~۳۰ ساعت)

- خانگی Postgres → CryptoQuant + LunarCrush خوراک
- دو-منبع hook + (Haiku/Sonnet/Opus) به ساب‌ایجنت‌ها Tier 1-4 مهاجرت

- ساعت N فرمت سیگنال دو-تپی تلگرام: کوین/جهت/حجم/استاپ/دلیل/معتبر تا
- نگه داشتن/بستن → Asian Dragons و ABVX تأیید مجدد
- ژوئن FOMC IV پس از washout بازکالیبراسیون
- سویچ بر اساس سختی (+) Swarm Orchestrator v1 + داشبورد فلیت + Pi روی ۱۶ node-exporter (فیلتر >۹۰ روز)
- Koinly (Business vs Hobby) فقط-خواندنی + تگ درآمد فانتوم + رزرو جلسه حسابدار
- گیت خروج: ۱ هفته سیگنال دهی بدون مثبت کاذب قرمز + فلیت با آبتایم <۹۵٪ در داشبورد

فاز ۴ — تکامل و توسعه (هفته ۱۱-۱۴، ~۲۰ ساعت)

- آرشیو رده شده ها + backlog + تکامل مستقر: اسکن شنبه ها روی ۵ محور + فرمت پیشنهاد Tier 5
- Tier 5 بازیابی عملکرد + دستور جلسه از یکشنبه Tier 4 اتومات
- محلی → گزارش همبستگی هفتگی Postgres → Muse/HRV پایپ لاین بیومتریک
- (کاتالوگ از فاز ۲ آماده ست) Postiz هویت بصری + ایجنت محتوای Ziman: Shopify راه اندازی
- روابط + ریمایندر تعاملات سیدنی CRM
- (commit → گزارش برخورد → تنظیم تو) اولین بازنگری سقف ها
- بازنگری کانال های نقاشی: حذف ضعیف ها، بودجه به قوی ها
- فصلی Red Team تمرین بازیابی فاجعه کامل (هدف >۲ ساعت) + اولین ممیزی
- رو از اسکن تا اجرا کامل طی کرده باشه Tier 5 گیت خروج: سیستم یک پیشنهاد بهبود

ریتم هفتگی پایدار تو

- هر روز ۱۰-۱۵ دقیقه (موبایل): دایجست، اجرای سیگنال های منقضی نشده، تأیید یک تپی لیدها و پست ها
- نقاشی + پوزیشن ها KPI: دوشنبه ۱ ساعت
- چهارشنبه ۲ ساعت: پایپ لاین نقاشی عمیق + هماهنگی تیم
- (داره برات کار می کنه Tier 5 — هیچ): شنبه
- تصمیمات سقف + Tier 5 پیشنهاد های + Tier 4 یکشنبه ۱.۵ ساعت: جلسه
- مابقی ساعت ها: ساخت فاز جاری

معیار موفقیت ۹۰ روزه کل سیستم

پایپ‌لاین نقاشی: ≤ 3 برد جدید قابل‌انتساب به کانال‌های جدید. (۲) سرمایه: صفر معامله اجراشده بدون (۱)
امضای تو + صفر سیگنال تک‌منبعی. (۳) زیرساخت: آپتایم هاب $< 99\%$ با حداکثر ۱ دخالت دستی در ماه. (۴) تو:
میانگین زمان نظارت ≥ 15 ساعت/هفته بدون احساس عقب‌افتادگی.